



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 12: Opțiuni și suprafața de volatilitate — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ATM: At-The-Money (la bani (prețul de exercitare egal cu prețul activului suport))
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CRR: Cox–Ross–Rubinstein (binomial tree) (arborele binomial Cox–Ross–Rubinstein)
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- DVOL: Deribit Volatility Index (indicele de volatilitate Deribit (opțiuni Bitcoin, 30 de zile))
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HAR-RV: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility (model autoregresiv heterogen al volatilității realizate)
- MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- MZ: Mincer–Zarnowitz (regression) (regresia Mincer–Zarnowitz)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OTM: Out-of-The-Money (în afara banilor (exercitarea azi nu ar aduce nimic))
- QLIKE: Quasi-LIKElihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- SVI: Stochastic Volatility Inspired (parameterisation) (parametrizarea inspirată de volatilitatea stohastică)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)
- VIX3M: Cboe 3-Month Volatility Index (indicele Cboe de volatilitate implicită pe 3 luni)
- VRP: Variance Risk Premium (prima de risc a varianței)
- XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Cuprins

Introducere

Partea A: derivări

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă și critica unui răspuns AI

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deriva restricțiile de absență a arbitrajului, ecuația Black–Scholes, sensibilitățile și prețul swap-ului de varianță și le verifica pe date
- ▣ Construi acoperiri delta și delta-gamma și măsura eroarea de acoperire cu un interval de încredere
- ▣ Estima un zâmbet și o densitate neutră la risc cu benzi bootstrap și testa prognozele și prima de varianță cu inferență robustă

- ▣ Suport: Cursul 12; manualul [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** opt derivări, fiecare verificată pe cifre (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** opt exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- Volatilitatea în % anualizat; „puncte de volatilitate” = puncte procentuale de volatilitate; timpul în ani, dacă nu se precizează altfel
- Ferestrele suprapuse sunt autocorelate: folosiți întotdeauna erori standard Newey–West sau bootstrap pe blocuri Newey & West (1987), Künsch (1989)

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (limite și convexitate în prețul de exercitare), A3 (ecuația Black–Scholes și rezultatul acoperirii), A5 (o identitate pentru sensibilități), A7 (volatilitatea implicită: existență și valoare de pornire)
- ▣ Partea B: B1 (eroarea de acoperire cu intervale bootstrap), B3 (estimarea SVI a unui zâmbet Bitcoin), B5 (prima de risc a varianței pentru S&P 500)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (paritatea ca regresie; model: A1), A4 (convergența arborelui; model: A3), A6 (acoperire delta-gamma; model: A5), A8 (prețul swap-ului de varianță și erorile lui; model: A1)
- ▣ Partea B: B2 (opțiuni S&P 500 acoperite delta; model: B1, B5), B4 (un VIX pentru Bitcoin; model: A8, B3), B6 (este VIX o prognoză eficientă?; model: B5), B7 (prima Bitcoin; model: B5), B8 (densitatea cu benzi; model: B3)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI (Black–Scholes și paritatea)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol12_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`
- ▣ Serii: S&P 500 și VIX (1990–2026), VIX3M (2007–2026); închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Bitcoin: închideri zilnice; DVOL (Deribit, 2021–2026); lanțul de opțiuni Bitcoin din curs (instantaneu Deribit)
- ▣ Două serii împreună: întâi îmbinăm prețurile în zilele comune, apoi calculăm randamentele

Formulele folosite azi

- ▣ Paritatea: $C - P = Se^{-q\tau} - Ke^{-r\tau}$; binomial: $q = (R - d)/(u - d)$, $C = [qC_u + (1 - q)C_d]/R$ Cox, Ross & Rubinstein (1979)
- ▣ Black-Scholes Black & Scholes (1973): $C = S\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2)$, $d_{1,2} = [\ln(S/K) + (r \pm \sigma^2/2)\tau]/(\sigma\sqrt{\tau})$
- ▣ Senzitivități: $\Delta = \Phi(d_1)$, $\Gamma = \varphi(d_1)/(S\sigma\sqrt{\tau})$, vega $= S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$, $\Theta = -S\varphi(d_1)\sigma/(2\sqrt{\tau}) - rKe^{-r\tau}\Phi(d_2)$
- ▣ Variația implicită Cboe (2025): $\sigma^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i) - \frac{1}{T} \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right)^2$
- ▣ SVI Gatheral & Jacquier (2014): $w(k) = a + b \left(\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + s^2} \right)$, $w = \sigma_{imp}^2 \tau$, $k = \ln(K/F)$
- ▣ Prima de risc a varianței Carr & Wu (2009): $VRP_t = IV_t^2 - RV_{t,t+h}$, $RV_{t,t+h} = \frac{A}{h} \sum_{i=1}^h r_{t+i}^2$ (A = perioade pe an)

A1: limite și convexitate în prețul de exercitare [Rezolvat]

Context și date

- ▶ Call-uri europene pe un activ fără dividende, preț $C(K)$ pentru prețul de exercitare K , scadența τ , rata continuă r ; fără arbitraj, fără fricțiuni
- ▶ Date pentru (d): call-uri Bitcoin cu scadența 30 octombrie 2026 (instantaneul Deribit din curs, 22 septembrie 2026), prețuri de marcare și de cumpărare/vânzare convertite în USD cu forward-ul 85 742

Cerințe

- ▶ (a) Demonstrați $\max(S - Ke^{-r\tau}, 0) \leq C \leq S$ comparând plățile a două portofolii în orice stare la T
- ▶ (b) Pentru $K_1 < K_2 < K_3$ cu $K_2 = \lambda K_1 + (1 - \lambda)K_3$, demonstrați $\lambda C(K_1) + (1 - \lambda)C(K_3) \geq C(K_2)$, adică C este convexă în K
- ▶ (c) Arătați că fluturele $[C(K - h) - 2C(K) + C(K + h)]/h^2$ tinde la $e^{-r\tau}q(K)$, cu q densitatea neutră la risc [Breedon & Litzenberger \(1978\)](#)
- ▶ (d) Calculați fluturele 84/85/86 mii USD din prețurile de marcare, densitatea și masa implicite; apoi numărați, din toate cele 732 triplete echidistante de call-uri, câte încalcă convexitatea la prețurile de marcare și la prețuri executabile (aripile la ask, corpul la bid)

Raportați și interpretați

- ▶ Limitele și demonstrația convexității; valoarea fluturelui, $q(85\,000)$ și numărul de încălcări; este vreo încălcare un arbitraj tranzacționabil?

A1: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

- (a) Limita inferioară: un call plus $Ke^{-r\tau}$ în numerar valorează $\max(S_T, K) \geq S_T$ la T , deci nu poate costa mai puțin decât acțiunea: $C + Ke^{-r\tau} \geq S$
 - ▶ Call-ul plătește $(S_T - K)^+ \geq 0$, deci $C \geq 0$; împreună $C \geq \max(S - Ke^{-r\tau}, 0)$
 - ▶ Limita superioară: acțiunea plătește $S_T \geq (S_T - K)^+$ în orice stare, deci $C \leq S$
- (b) Pentru S_T fixat, funcția $K \mapsto (S_T - K)^+$ este convexă, deci $\lambda(S_T - K_1)^+ + (1 - \lambda)(S_T - K_3)^+ \geq (S_T - K_2)^+$ în orice stare
 - ▶ Un portofoliu care plătește cel puțin la fel în orice stare costă cel puțin la fel azi: $\lambda C(K_1) + (1 - \lambda)C(K_3) \geq C(K_2)$
- (c) $C(K) = e^{-r\tau} \int_K^\infty (x - K)q(x) dx$, deci $\partial_K C = -e^{-r\tau} \int_K^\infty q(x) dx$ și $\partial_K^2 C = e^{-r\tau} q(K)$
 - ▶ Câțul fluturului este diferența centrală de ordinul doi, deci converge la $e^{-r\tau} q(K)$: convexitatea înseamnă exact $q \geq 0$

A1: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- (d) Prețurile de marcare în USD: $C(84\,000) = 4984,97$, $C(85\,000) = 4439,06$, $C(86\,000) = 3944,91$
 - ▶ Fluturile = $4984,97 - 2 \cdot 4439,06 + 3944,91 = 51,76$ USD, pozitiv, cum trebuie
 - ▶ Cu $r = 0$ (opțiuni decontate în Bitcoin): $q(85\,000) \approx 51,76/1\,000^2 = 5,18 \cdot 10^{-5}$ pe USD; masa $\approx 51,76/1\,000 = 5,2\%$ în jurul lui 85 000
- Toate tripletele: 7 din 732 fluturi de marcare sunt negativi, toți între call-uri adânc în bani, cel mai rău $-11,87$ USD
 - ▶ Marja mediană dintre cotații la acele prețuri de exercitare este 257,23 USD; la prețuri executabile numărul de fluturi negativi este 0
- Interpretare: niciun arbitraj tranzacționabil; dar o densitate estimată din marcaje brute ar fi negativă pe alocuri, de aceea cursul netezește zâmbetul (SVI) înainte de derivare

A2: paritatea ca regresie: forward-ul implicit [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Context și date

- ▶ Call-uri și put-uri europene cu aceeași scadență și prețurile de exercitare $K_1, \dots, K_n$; factorul de actualizare $D = e^{-r\tau}$ și forward-ul F necunoscute
- ▶ Date: scadența din A1 (30 octombrie 2026), prețuri medii în USD $(bid + ask)/2 \times F_{burs}$, doar prețurile de exercitare la care atât call-ul, cât și put-ul au cotații de cumpărare și de vânzare

▣ Cerințe

- ▶ (a) Arătați din paritatea put-call că $C(K) - P(K) = DF - DK$ pentru orice preț de exercitare
- ▶ (b) Scrieți regresia OLS $C_i - P_i = a + bK_i + e_i$; derivați $\hat{D}$, $\hat{F}$ din $(\hat{a}, \hat{b})$ și eroarea standard a lui $\hat{F}$ prin metoda delta, cu covarianță robustă la heteroscedasticitate
- ▶ (c) Estimați pe date; comparați $\hat{F}$ cu forward-ul bursei, în erori standard

▣ Raportați și interpretați

- ▶ $\hat{D}$, $\hat{F}$ cu erori standard, numărul de prețuri de exercitare; de ce este $\hat{D}$ atât de aproape de 1 și de ce ar putea $\hat{F}$ să difere de forward-ul bursei?
- ▶ Model: A1 (portofolii cu plăți identice)

A3: ecuația Black–Scholes și rezultatul acoperirii [Rezolvat]

▣ Context și date

- ▶ Prețul $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, r constant, tranzacționare continuă fără costuri; valoarea opțiunii $V(S, t)$, de două ori derivabilă [Black & Scholes \(1973\)](#)
- ▶ Cifre pentru (c): call-ul din A5 ($S = K = 100$, șase luni, $r = 3\%$), vândut la $\sigma_{imp} = 25\%$, gamma $\Gamma = 0,0222$; 252 de zile de tranzacționare pe an

▣ Cerințe

- ▶ (a) Aplicați lema lui Itô portofoliului $\Pi = V - \Delta S$, alegeți Δ astfel încât să dispară termenul în dW_t , impuneți $d\Pi = r\Pi dt$ și derivați ecuația Black–Scholes
- ▶ (b) Un dealer vinde opțiunea la σ_{imp} , deține $\Delta = \partial_S V^{imp}$ acțiuni și numerar la r , iar S se mișcă cu σ_{real} ; derivați rezultatul instantaneu
- ▶ (c) Calculați rezultatul dealerului pe zi de tranzacționare dacă $\sigma_{real} = 30\%$ și același rezultat pe an, la Γ constant

▣ Raportați și interpretați

- ▶ Ecuația, formula rezultatului și cele două cifre; cine câștigă și de ce depinde rezultatul de traiectoria lui S ?

A3: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

- ▣ (a) Itô: $dV = (V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}) dt + \sigma SV_S dW_t$, deci $d\Pi = dV - \Delta dS$
- ▣ $d\Pi = (V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}) dt + (V_S - \Delta)(\mu S dt + \sigma S dW_t)$; cu $\Delta = V_S$ dispar și riscul, și μ
- ▣ Un portofoliu fără risc câștigă r : $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = r(V - SV_S)$, adică $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$
- ▣ (b) Portofoliul $-V + \Delta S + (V - \Delta S)$ numerar variază cu $-dV + \Delta dS + r(V - \Delta S) dt$
- ▣ Itô cu volatilitatea adevărată: $dV = V_t dt + \Delta dS + \frac{1}{2}\Gamma\sigma_{real}^2 S^2 dt$; ecuația la σ_{imp} dă $V_t = rV - rS\Delta - \frac{1}{2}\sigma_{imp}^2 S^2 \Gamma$

A3: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- Prin înlocuire, termenii în dS și în r se reduc: $d P\&L = \frac{1}{2} \Gamma S^2 \left(\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2 \right) dt$
- (c) $\frac{1}{2} \cdot 0,0222 \cdot 100^2 \cdot (0,25^2 - 0,30^2) \cdot \frac{1}{252} = \frac{1}{2} \cdot 0,0222 \cdot 10^4 \cdot (-0,0275)/252 = -0,0121$ pe opțiune și zi de tranzacționare
- Pe an, la Γ constant: $-3,06$, aproximativ 40% din prețul call-ului, 7,76
- Interpretare: vânzătorul pierde când volatilitatea realizată depășește volatilitatea implicită; pierderea se acumulează prin Γ , cel mai mare aproape de prețul de exercitare și de scadență, deci două traiectorii cu aceeași varianță realizată dau rezultate diferite

A4: arborele binomial converge la Black–Scholes [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Context și date

- ▶ Arborele Cox–Ross–Rubinstein (CRR) cu N pași de lungime $\Delta t = T/N$ Cox, Ross & Rubinstein (1979); call-ul european din curs: $S = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$

▣ Cerințe

- ▶ (a) Arătați că $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, $q = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$ reproduc exact media neutră la risc și dispersia lui $\ln(S_{t+\Delta t}/S_t)$ până la termeni de ordinul Δt^2
- ▶ (b) Evaluați call-ul cu $N = 50, 51, 100, 101, 200, 201$ pași și calculați $N(C_N - C_{BS})$ pentru fiecare
- ▶ (c) Faceți media prețurilor pentru $N = 200$ și $N = 201$ și comparați eroarea cu cea pentru $N = 200$

▣ Raportați și interpretați

- ▶ Un tabel cu C_N și $N(C_N - C_{BS})$; ordinul erorii, motivul oscilației par/impar și de ce ajută media
- ▶ Model: A3 (de la arbore la ecuația în timp continuu)

A5: o identitate pentru toate sensibilitățile [Rezolvat]

▣ Context și date

- ▶ Call-ul Black–Scholes $C = S\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2)$, $d_{1,2} = [\ln(S/K) + (r \pm \sigma^2/2)\tau]/(\sigma\sqrt{\tau})$; φ = densitatea Normală standard
- ▶ Cifre pentru (c): $S = K = 100$, șase luni ($\tau = 0,5$), $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$, fără dividende

▣ Cerințe

- ▶ (a) Demonstrați $S\varphi(d_1) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)$
- ▶ (b) Folosiți (a) pentru a deriva $\Delta = \partial_S C = \Phi(d_1)$ și vega $= \partial_\sigma C = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$; apoi arătați că $\text{vega} = \Gamma S^2 \sigma \tau$, cu $\Gamma = \varphi(d_1)/(S\sigma\sqrt{\tau})$
- ▶ (c) Calculați d_1 , d_2 , ambii membri din (a), Δ , Γ , vega pe unitate de σ în două moduri, call-ul și put-ul (din paritate)

▣ Raportați și interpretați

- ▶ Demonstrațiile și verificările numerice; ce implică $\text{vega} = \Gamma S^2 \sigma \tau$ pentru acoperirea gamei cu opțiuni de aceeași scadență?

A5: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

$$\square \text{ (a) } \varphi(d_2)/\varphi(d_1) = e^{(d_1^2 - d_2^2)/2} \text{ și } d_1^2 - d_2^2 = (d_1 - d_2)(d_1 + d_2) = \sigma\sqrt{\tau} \cdot \frac{2\ln(S/K) + 2r\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$$

$$\square \text{ Deci } \varphi(d_2)/\varphi(d_1) = Se^{r\tau}/K, \text{ adică } S\varphi(d_1) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)$$

$$\square \text{ (b) } \partial_S C = \Phi(d_1) + [S\varphi(d_1) - Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)] \partial_S d_1 = \Phi(d_1), \text{ deoarece } \partial_S d_1 = \partial_S d_2, \text{ iar paranteza este 0 conform (a)}$$

$$\square \text{ Vega: } S\varphi(d_1)\partial_\sigma d_1 - Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)\partial_\sigma d_2 = S\varphi(d_1)\partial_\sigma(d_1 - d_2) = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$$

$$\square \text{ Iar } \Gamma S^2\sigma\tau = \frac{\varphi(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}} S^2\sigma\tau = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau} = \text{vega}$$

A5: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- (c) $\sigma\sqrt{\tau} = 0,1768$; $d_1 = (0 + (0,03 + 0,03125) \cdot 0,5)/0,1768 = 0,1732$, $d_2 = -0,0035$
- Identitatea: $S\varphi(d_1) = 100 \cdot 0,3930 = 39,30$ și $Ke^{-r\tau}\varphi(d_2) = 98,51 \cdot 0,3989 = 39,30$: egale
- $\Delta = \Phi(0,1732) = 0,5688$; $\Gamma = 0,3930/(100 \cdot 0,1768) = 0,0222$
- $Vega = 100 \cdot 0,3930 \cdot \sqrt{0,5} = 27,79$ și $\Gamma S^2 \sigma \tau = 0,0222 \cdot 10^4 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = 27,79$ pe unitate de σ (0,2779 pe punct de volatilitate)
- $C = 100 \cdot 0,5688 - 98,51 \cdot 0,4986 = 7,76$; paritatea: $P = C - 100 + 98,51 = 6,27$
- Interpretare: pentru o scadență, vega și gamma sunt proporționale, deci un portofoliu neutru la gamma din opțiuni cu aceeași scadență este și neutru la vega, dar doar cât timp zâmbetul este plat (A6)

A6: o acoperire delta-gamma [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Context și date

- ▶ Un dealer a **vândut** 1 000 de call-uri din A5 ($S = K = 100$, șase luni, $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$)
- ▶ Instrumente de acoperire: un call cu $K = 110$, aceeași scadență, preț Black–Scholes 3,90, și acțiunea; sensibilitățile din formulele Black–Scholes

▣ Cerințe

- ▶ (a) Calculați delta și gamma poziției dealerului
- ▶ (b) Găsiți numărul n_2 de call-uri cu $K = 110$ care anulează gamma, apoi numărul de acțiuni care anulează delta
- ▶ (c) Calculați vega portofoliului acoperit și explicați rezultatul

▣ Raportați și interpretați

- ▶ Pozițiile în cele două instrumente și vega reziduală; este portofoliul protejat față de o schimbare a volatilității?
- ▶ Model: A5

A7: volatilitatea implicită: existență, unicitate, valoare de pornire [Rezolvat]

▣ Context și date

- Call european, prețul Black–Scholes $BS(\sigma)$; prețul de piață 4,50 pentru $S = K = 100$, trei luni ($\tau = 0,25$), $r = 2\%$

▣ Cerințe

- (a) Demonstrați că $\sigma \mapsto BS(\sigma)$ este continuă și strict crescătoare, cu limitele $(S - Ke^{-r\tau})^+$ când $\sigma \rightarrow 0$ și S când $\sigma \rightarrow \infty$; concluzionați când există o volatilitate implicită
- (b) Derivați aproximarea la bani față de forward $C \approx S\sigma\sqrt{\tau}/\sqrt{2\pi}$ [Brenner & Subrahmanyam \(1988\)](#)
- (c) Folosiți (b), cu și fără scăderea jumătății valorii intrinseci $(S - Ke^{-r\tau})/2$, ca valoare de pornire; apoi faceți un pas Newton $\sigma_1 = \sigma_0 - (BS(\sigma_0) - 4,50)/\mathcal{V}(\sigma_0)$ de la $\sigma_0 = 20\%$

▣ Raportați și interpretați

- Cele două valori de pornire, σ_1 și volatilitatea implicită exactă; de ce converge Newton atât de repede aici și când ar eșua?

A7: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

- (a) $\partial_{\sigma} BS = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau} > 0$ (A5): strict crescătoare și continuă
- $\sigma \rightarrow 0$: $d_{1,2} \rightarrow \pm\infty$ după semnul lui $\ln(S/K) + r\tau$, deci $BS \rightarrow (S - Ke^{-r\tau})^+$; $\sigma \rightarrow \infty$: $d_1 \rightarrow \infty$, $d_2 \rightarrow -\infty$, deci $BS \rightarrow S$
- Conform teoremei valorilor intermediare, un σ_{imp} unic există dacă și numai dacă prețul se află strict între limitele de absență a arbitrajului din A1
- (b) Dacă $S = Ke^{-r\tau}$: $d_{1,2} = \pm\sigma\sqrt{\tau}/2$ și $C = S[\Phi(\sigma\sqrt{\tau}/2) - \Phi(-\sigma\sqrt{\tau}/2)] \approx S\sigma\sqrt{\tau}\varphi(0) = S\sigma\sqrt{\tau}/\sqrt{2\pi}$

A7: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- (c) Fără corecție: $\sigma \approx 4,50\sqrt{2\pi}/(100 \cdot 0,5) = 22,56\%$
- Cu corecție: $Ke^{-rT} = 99,501$, jumătate din valoarea intrinsecă 0,249, $\sigma \approx (4,50 - 0,249)\sqrt{2\pi}/50 = 21,31\%$
- Newton: $BS(20\%) = 4,2322$, $\mathcal{V} = 19,848$, deci $\sigma_1 = 0,20 - (4,2322 - 4,50)/19,848 = 21,3495\%$; exact 21,3495%
- Interpretare: aproape de bani prețul este aproape liniar în σ , deci un pas Newton dă patru zecimale, iar aproximarea corectată este deja la 0,05 puncte de volatilitate
- Adânc în afara banilor vega este aproape 0 și Newton poate sări prea departe; acolo folosim o metodă cu interval (Brent) între limite

A8: prețul swap-ului de varianță și eroarea lui de estimare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- ▶ Formula de acoperire din curs: $f(S_T) = f(F) + f'(F)(S_T - F) + \int_0^F f''(K)(K - S_T)^+ dK + \int_F^\infty f''(K)(S_T - K)^+ dK$
Bakshi, Kapadia & Madan (2003)
- ▶ Reper log-normal: $F = 100$, $r = 0$, 90 de zile ($T = 90/365$), volatilitate constantă 20%, deci varianța exactă este 0,04; prețuri OTM din Black–Scholes

Cerințe

- ▶ (a) Aplicați formula cu $f(S) = -2\ln(S/F)$ și arătați că $K_{var} = \frac{2e^{rT}}{T} \left[\int_0^F \frac{P(K)}{K^2} dK + \int_F^\infty \frac{C(K)}{K^2} dK \right]$ pentru traiectorii continue
- ▶ (b) Calculați suma Cboe cu $\Delta K = 5$ pe $[80, 120]$ Cboe (2025), o integrală densă pe $[80, 120]$ și o integrală densă pe $(0, \infty)$
- ▶ (c) Descompuneți eroarea totală în discretizare (Cboe minus densă pe $[80, 120]$) și trunchiere (densă pe $[80, 120]$ minus exact)

Raportați și interpretați

- ▶ Cele trei variante și volatilități și cele două erori; care domină aici și ce se schimbă pentru o scadență mai lungă?
- ▶ Model: A1 (portofolii de opțiuni ca prețuri ale formelor de plată)

B1: eroarea de acoperire și frecvența de reechilibrare [Rezolvat]

Context și date

- ▶ Date simulate: 10 000 de traiectorii ale mișcării browniene geometrice, $S_0 = 100$, $\mu = 8\%$, $\sigma = 20\%$, 252 de pași pe trei luni (seed 42)
- ▶ Un call ATM pe trei luni ($K = 100$, $r = 4\%$) este vândut la prețul Black–Scholes și acoperit delta la $\sigma = 20\%$

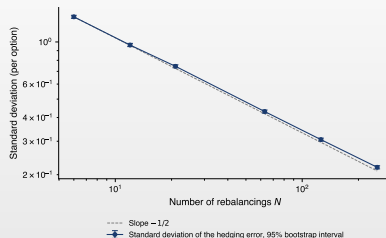
Cerințe

- ▶ (a) Reechilibrați de $N = 6, 12, 21, 63, 126, 252$ ori; calculați abaterea standard a erorii de acoperire la scadență pentru fiecare N
- ▶ (b) Construiți intervale bootstrap percentilă de 95% pentru fiecare abatere standard, din 1 000 de reeșantionări ale traiectoriilor [Efron \(1979\)](#)
- ▶ (c) Regresați $\ln(\text{abaterea standard})$ pe $\ln N$; dați panta cu interval bootstrap (aceleași 1 000 de reeșantionări)

Raportați și interpretați

- ▶ Un tabel cu abaterile standard și intervalele și un grafic log-log; este panta compatibilă cu $-1/2$? Cât de des trebuie să reechilibreze un dealer pentru ca eroarea să rămână sub 10% din primă? Ce ar schimba costurile de tranzacționare?

B1: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]



N	6	12	21	63	126	252
abatere std.	1,356	0,963	0,744	0,430	0,306	0,219
95% CI	[1,331, 1,381]	[0,945, 0,983]	[0,731, 0,758]	[0,422, 0,438]	[0,300, 0,312]	[0,215, 0,223]

B1: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- Pasul 1: pe fiecare traiectorie vindem call-ul la prima 4,49, cumpărăm Δ_0 acțiuni, finanțăm cu numerar la r ; la fiecare reechilibrare refacem Δ ; la scadență, eroarea = acțiuni + numerar – plată
- Pasul 2: abaterea standard scade de la 1,356 ($N = 6$) la 0,219 ($N = 252$); intervalele sunt înguste pentru că 10 000 de traiectorii dau o abatere standard precisă
- Pasul 3: panta $-0,489$, CI 95% $[-0,496, -0,482]$: aproape de $-1/2$, ușor deasupra la aceste valori finite ale lui N (legea $1/\sqrt{N}$ este asimptotică)
- Interpretare: acoperirea zilnică lasă 9,6% din primă, aproximativ ținta de 10%; de patru ori pe zi o înjumătățește din nou (raport 1,97)
- Costurile cresc ca N , iar eroarea scade ca $1/\sqrt{N}$: cu costuri de tranzacționare există o frecvență optimă finită

B2: opțiuni S&P 500 acoperite delta, 1990–2026 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Context și date

- ▶ Închideri zilnice S&P 500 și VIX (GSPC.INDX, VIX.INDX în data/market), ianuarie 1990 – septembrie 2026; dobânda și dividendele ignorate
- ▶ La fiecare 21 de zile de tranzacționare vindem un call ATM pe o lună evaluat cu VIX și îl acoperim zilnic la aceeași volatilitate (testul din curs) [Bakshi & Kapadia \(2003\)](#); rezultatul în % din indice

▣ Cerințe

- ▶ (a) Calculați rezultatul lunar mediu și eroarea lui standard Newey–West cu 3 lag-uri; testați H_0 : media = 0 la nivelul de 5%
- ▶ (b) Construiți un interval bootstrap pe blocuri mobile de 95% pentru medie (blocuri de 6 luni, 2 000 de reeșantionări) [Künsch \(1989\)](#)
- ▶ (c) Calculați ponderea lunilor pozitive, asimetria și ponderea din câștigul total pierdută în cele mai rele cinci luni

▣ Raportați și interpretați

- ▶ Media cu ambele intervale și statisticile de coadă; este prima semnificativă? De ce poate fi periculoasă o strategie cu o statistică t mare? Ce ar schimba dobânda și dividendele?
- ▶ Model: B1 (bootstrap), B5 (Newey–West)

B3: un zâmbet SVI pentru Bitcoin [Rezolvat]

Context și date

- ▶ Instantaneul Deribit din curs (`ch12_deribit_snapshot.csv`); scadența cea mai apropiată de 30 de zile: 2026-10-30, 38 zile, 56 opțiuni OTM cotate (put-uri sub forward, call-uri peste)
- ▶ Varianța totală $w(k) = \sigma_{\text{marcare}}^2 \tau$ la log-moneyness $k = \ln(K/F)$; SVI $w(k) = a + b(\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + s^2})$ Gatheral & Jacquier (2014)

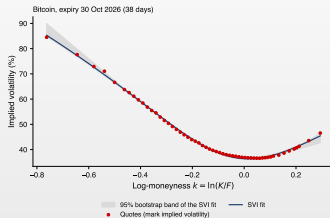
Cerințe

- ▶ (a) Estimați cei cinci parametri SVI prin cele mai mici pătrate pe w , cu $b \geq 0$, $|\rho| < 1$, $s > 0$; raportați eroarea de estimare în puncte de volatilitate
- ▶ (b) Bootstrap pe perechi (300 de reeșantionări ale cotațiilor, reestimare de fiecare dată): intervale de 95% pentru volatilitatea ATM și asimetria $IV(0,15) - IV(-0,15)$
- ▶ (c) Evaluați funcția de tip fluture $g(k)$ din Gatheral & Jacquier (2014) pe $k \in [-1,5, 1,5]$ și raportați minimul ei

Raportați și interpretați

- ▶ Parametrii, intervalele și min g ; ce parametru controlează asimetria și ce semn are? Este asimetria semnificativ diferită de 0? De ce estimăm w și nu prețurile?

B3: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]



□ (a) $\hat{a} = -0,020$, $\hat{b} = 0,102$, $\hat{\rho} = -0,262$, $\hat{m} = -0,079$, $\hat{s} = 0,348$; rădăcina erorii medii pătratice 0,42 puncte de volatilitate

B3: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- (b) Volatilitatea ATM 36,37%, CI 95% [36,10, 36,87]; asimetria $-2,11$, CI 95% $[-2,73, -1,52]$
- ρ controlează înclinarea: $\hat{\rho} < 0$ face aripa put-urilor mai scumpă; intervalul asimetriei nu conține 0, deci înclinarea este semnificativă la 5%
- (c) $\min_k g(k) = 0,136 > 0$: fără arbitraj de tip fluture pe această scadență, deci densitatea implicită este pozitivă
- De ce w : este comparabil între prețurile de exercitare și aproape liniar în aripi, în timp ce prețurile acoperă patru ordine de mărime și ar încărca estimarea spre opțiunile cele mai scumpe
- Rezervă: bootstrap-ul reeșantionează volatilități de marcă netezite, deci intervalele măsoară zgomotul de estimare, nu incertitudinea dintre cotații

B4: un VIX pentru Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Context și date

- ▶ Același instantaneu; cele două scadențe în jurul a 30 de zile (2026-10-09, 2026-10-30); opțiuni OTM cu cotații de cumpărare și de vânzare; prețul mediu în USD = prețul mediu în BTC $\times$ forward; $r = 0$

▣ Cerințe

- ▶ (a) Calculați varianța implicită a fiecărei scadențe cu formula Cboe ([Cboe \(2025\)](#); ΔK_i = jumătate din distanța dintre prețurile de exercitare vecine)
- ▶ (b) Interpolați liniar în timp varianțele totale la 30 de zile și luați $100\sigma_{30}$
- ▶ (c) Comparați cu volatilitățile ATM ale celor două scadențe și cu DVOL în același moment [Alexander & Imeraj \(2020\)](#)

▣ Raportați și interpretați

- ▶ Cele două varianțe, ponderea scadenței apropiate și indicele; de ce este indicele peste ambele volatilități ATM și ce alegeri (limita prețurilor de exercitare, prețuri medii vs de marcă) ar putea explica diferența față de DVOL?
- ▶ Model: A8 (formula benzii și erorile ei), B3 (același instantaneu)

B5: prima de risc a varianței pentru S&P 500 [Rezolvat]

Context și date

- ▶ Închideri zilnice S&P 500 și VIX, îmbinate în zilele comune, ianuarie 1990 – august 2026 (ultima fereastră se termină în septembrie 2026)
- ▶ Prima ex post $VRP_t = VIX_t^2 - RV_{t,t+21}$, $RV_{t,t+21} = \frac{252}{21} \sum_{i=1}^{21} r_{t+i}^2$ în %² Carr & Wu (2009); puncte de volatilitate: $VIX_t - \sqrt{RV_{t,t+21}}$

Cerințe

- ▶ (a) Calculați media VRP, eroarea ei standard Newey–West cu 21 de lag-uri Newey & West (1987), un interval de 95% și eroarea standard naivă $s/\sqrt{n}$
- ▶ (b) Repetați în puncte de volatilitate și calculați ponderea zilelor cu primă pozitivă
- ▶ (c) Repetați pentru 1990–2007 și 2008–2026 și testați media fiecărei subperioade la nivelul de 5%

Raportați și interpretați

- ▶ Un tabel pe perioade; de ce este greșită aici eroarea standard naivă și cu cât? Este prima stabilă între subperioade? De ce este prima în varianță mai puțin precisă decât cea în puncte de volatilitate?

B5: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

	n	Media VRP (% ²)	95% CI	Puncte de volatilitate (e.s.)	Pozitivă
1990–2026	9 198	113,0	[72,6, 153,4]	4,09 (0,27)	86%
1990–2007	4 513	149,0	[124,9, 173,2]	4,60 (0,25)	88%
2008–2026	4 685	78,3	[2,7, 153,9]	3,60 (0,46)	84%

- Pasul 1: construim $RV_{t,t+21}$ din următoarele 21 de randamente log, apoi VRP_t în fiecare zi cu fereastră completă
- Pasul 2: regresăm VRP_t pe o constantă, cu erori standard HAC (Bartlett, 21 de lag-uri); intervalul = media $\pm 1,96$ e.s.

B5: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- (a) Tot eșantionul: $t = 113,0/20,6 = 5,48$: respingem H_0 la 5%; eroarea naivă 5,3 vs Newey–West 20,6: de 3,9 ori prea mică, pentru că ferestrele consecutive au 20 din 21 de zile în comun
- (b) În puncte de volatilitate prima este 4,09 (e.s. 0,27), pozitivă în 86% din zile
- (c) 1990–2007: $t = 12,09$; 2008–2026: $t = 2,03$: ambele resping la 5%, dar după 2008 abia, din cauza ferestrelor de criză din 2008 și 2020
- Interpretare: ridicarea la pătrat amplifică ferestrele de criză, deci prima în varianță are cozi mai grele și un interval mai larg decât prima în puncte de volatilitate; prima este reală, dar mărimea ei nu este stabilă

B6: este VIX o prognoză eficientă? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- Seriile zilnice din B5: $RV_{t,t+21}$ și VIX_t^2 , 1990–2026; pentru (d) și randamentele zilnice la pătrat, pentru regresorii HAR-RV (medii pe 1, 5 și 22 de zile) [Corsi \(2009\)](#)

Cerințe

- (a) Estimați $RV_{t,t+21} = \alpha + \beta VIX_t^2 + \varepsilon_t$ [Mincer & Zarnowitz \(1969\)](#) cu erori Newey–West (21 de lag-uri); testați $\alpha = 0$ și $\beta = 1$ separat și împreună (Wald, 5%); raportați $\text{corr}(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$
- (b) Adăugați $RV_{t-21,t}$; apoi reestimați regresia în logaritmi, $\ln RV$ pe $\ln VIX^2$, și testați $\beta = 1$
- (c) Instrumentați $\ln VIX_t^2$ cu $\ln VIX_{t-21}^2$ [Christensen & Prabhala \(1998\)](#) (GMM exact identificat, covarianță HAC); raportați t din prima etapă și testați $\beta = 1$
- (d) Din 2000, reestimați la fiecare 21 de zile pe ținte deja observate; comparați VIX^2 cu HAR-RV prin pierderea QLIKE și testul Diebold–Mariano cu HAC (21 de lag-uri) [Diebold & Mariano \(1995\)](#), [Patton \(2011\)](#)

Raportați și interpretați

- Toate estimările și testele, cu decizii la 5%; de ce pot fi mici ambele statistici t , iar testul comun să respingă? Ce deplasare dispăre în logaritmi și care cu instrumente? Supraviețuiește semnificația din eșantion în afara lui?
- Model: B5 (inferență Newey–West)

B7: prima de risc a varianței pentru Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Context și date

- ▶ DVOL (Deribit), martie 2021 – august 2026, și închideri zilnice Bitcoin (BTC-USD.CC); volatilitatea realizată în următoarele 30 de zile calendaristice, $A = 365$

▣ Cerințe

- ▶ (a) Calculați prima medie $DVOL_t - \sqrt{RV_{t,t+30}}$ în puncte de volatilitate, eroarea ei standard Newey–West cu 30 de lag-uri și testați-o la 5%
- ▶ (b) Calculați ponderea zilelor pozitive și raportul volatilitate implicită medie / volatilitate realizată medie; comparați ambele cu S&P 500 din B5
- ▶ (c) Numărați perioadele de 30 de zile fără suprapunere din eșantion

▣ Raportați și interpretați

- ▶ Prima, testul, rapoartele și mărimea efectivă a eșantionului; este prima Bitcoin mai mare sau mai mică decât cea a acțiunilor și în ce unitate? Cât ne pot spune cinci ani de date?
- ▶ Model: B5

B8: o densitate neutră la risc cu benzi de încredere [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Context și date

- ▶ Instantaneul Deribit din curs; scadența cea mai apropiată de 90 de zile: 2026-12-25, 94 zile, 58 cotații OTM; SVI estimat ca în B3; $r = 0$

▣ Cerințe

- ▶ (a) Calculați densitatea $q(K) = \partial^2 C / \partial K^2$ din prețurile call SVI (Black-76 cu F) pe o grilă fină de prețuri de exercitare Breeden & Litzenberger (1978)
- ▶ (b) Calculați $P^Q(S_T < 0,8F)$ și $P^Q(S_T > 1,2F)$ cu intervale bootstrap pe perechi de 95% (300 de reestimări) și valorile log-normale la volatilitatea ATM
- ▶ (c) Raportați unde se termină cotațiile în K/F și ce parte din fiecare probabilitate se bazează pe aripi extrapolate

▣ Raportați și interpretați

- ▶ Cele două probabilități cu intervale vs log-normal; este probabilitatea prăbușirii semnificativ peste sau sub cea log-normală? Ce nu măsoară banda bootstrap?
- ▶ Model: B3 (estimarea SVI și bootstrap-ul pe perechi)

C1: este prima de risc a varianței un semnal tranzacționabil?

Întrebarea

- ▣ Ați vinde varianță pe S&P 500 sau pe Bitcoin în fiecare lună și când v-ați opri? Carr & Wu (2009), Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009)
- ▣ Instrument: un swap de varianță sintetic cu notional vega 1, rezultat = $(IV^2 - RV)/(2 IV)$ puncte de volatilitate pe lună
- ▣ S&P 500 cu VIX (1990–2026); Bitcoin cu DVOL (2021–2026)

Ce conține un răspuns bun

- ▣ Raportul Sharpe cu interval bootstrap pe blocuri, asimetria, cea mai rea lună, scăderea maximă
- ▣ O regulă de sincronizare, de ex. săriți lunile care încep în backwardation (VIX peste VIX3M); este mai bună în afara eșantionului?
- ▣ Comparația cu opțiunea acoperită delta din curs; mărirea poziției și marja
- ▣ VRP ex ante ($VIX_t^2/12 - RV_t$) ca predictor al randamentelor în exces pe 1–12 luni, cu erori Hodrick (1992) și bootstrap sub ipoteza nulă Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009), Hodrick (1992)

C2: critica unui răspuns AI [Propus]

- Un student îi cere unui asistent AI: „Evaluează un call european pe 90 de zile, pe o acțiune fără dividende, cu $S = 100$, $K = 105$, volatilitate 20%, rată continuă $r = 4\%$; apoi dă put-ul din paritatea put-call”
- Asistentul răspunde cu acest cod:

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
S, K, r, sigma = 100.0, 105.0, 0.04, 20          # sigma = 20%
T = 90 / 252                                     # 90 days
d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
call = S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
put = call + S - K * np.exp(-r * T)             # put-call parity
print(f"call_={call:.2f}, put_={put:.2f}")
```

- „Codul urmează exact Black–Scholes; put-ul rezultă din paritate, deci nu mai e nevoie de a doua formulă”

C2: critica unui răspuns AI, cerința [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Răspunsul conține **trei** erori; restul este corect
- Pentru fiecare eroare
 - ▶ spuneți ce este greșit și de ce
 - ▶ spuneți cum ați detecta-o: o limită de non-arbitraj, o verificare a unităților, cursul, o a doua metodă
 - ▶ dați linia corectată
- Rulați codul corectat; raportați C și P și verificați numeric paritatea put-call
- Treceți cele trei erori ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Interpretare

- Înainte de a rula codul: cât ar trebui să coste, aproximativ, un call pe 90 de zile cu 5% în afara banilor: 0,2, 2 sau 20?
- Care eroare ar da totuși un preț care pare plauzibil? Ce verificare o prinde?
- De ce „put-ul rezultă din paritate” nu este o verificare a prețului call-ului?

Greșeli frecvente

- ▣ Uitarea dividendelor sau a ratei dobânzii în paritate: un arbitraj fals
- ▣ Tratarea probabilității neutre la risc ca prognoză
- ▣ Cotarea vegai sau a thetei fără unitate (pe punct de volatilitate? pe zi? pe an?)
- ▣ Metoda Newton pe opțiuni adânc OTM ($\text{vega} \approx 0$): folosiți o metodă cu interval
- ▣ Erori standard naive pe ferestre suprapuse: statistici t de câteva ori prea mari
- ▣ Citirea unui raport Sharpe mare al unei strategii de vânzare a volatilității fără asimetria și cea mai rea lună

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Preluati un instantaneu Deribit nou pentru optiunile pe Ether (ETH) si construiti zâmbetul a trei scadențe cu SVI, cu intervale bootstrap
- ▣ Calculati un indice de tip VIX pe 30 de zile si densitatea neutră la risc; comparați cu Bitcoin [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ Acoperiti delta o optiune ATM pe o săptămână vândută, pe traiectorii istorice Bitcoin; raportați eroarea cu interval bootstrap pe blocuri [Matic, Packham & Härdle \(2023\)](#)
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) si trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Treceți în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, ca în C2: ce s-a cerut, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance
- ☐  Pricing Kernels and Risk Premia
- ☐  Hedging Cryptocurrency Options

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_12

Bibliografie (1/2)

- ▣ Alexander, C., Imeraj, A. (2020). The Bitcoin VIX and its variance risk premium. *Journal of Alternative Investments*, 23(4), 84–109.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N. (2003). Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium. *Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N., Madan, D. (2003). Stock return characteristics, skew laws, and the differential pricing of individual equity options. *Review of Financial Studies*, 16(1), 101–143.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Breeden, D.T., Litzenberger, R.H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *Journal of Business*, 51(4), 621–651.
- ▣ Brenner, M., Subrahmanyam, M.G. (1988). A simple formula to compute the implied standard deviation. *Financial Analysts Journal*, 44(5), 80–83.
- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- ▣ Cboe Global Indices (2025). *Cboe Volatility Index: Methodology*. Cboe Global Markets.
- ▣ Christensen, B.J., Prabhala, N.R. (1998). The relation between implied and realized volatility. *Journal of Financial Economics*, 50(2), 125–150.
- ▣ Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- ▣ Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M. (1979). Option pricing: a simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- ▣ Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., Zou, J. (1999). A guide to volatility and variance swaps. *Journal of Derivatives*, 6(4), 9–32.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- ▣ Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jacquier, A. (2014). Arbitrage-free SVI volatility surfaces. *Quantitative Finance*, 14(1), 59–71.
- ▣ Hodrick, R.J. (1992). Dividend yields and expected stock returns: alternative procedures for inference and measurement. *Review of Financial Studies*, 5(3), 357–386.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Matic, J.L., Packham, N., Härdle, W.K. (2023). Hedging cryptocurrency options. *Review of Derivatives Research*, 26(1), 91–133.
- ▣ Mincer, J., Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In *Economic Forecasts and Expectations*, NBER, 3–46.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Patton, A.J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiaty, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.